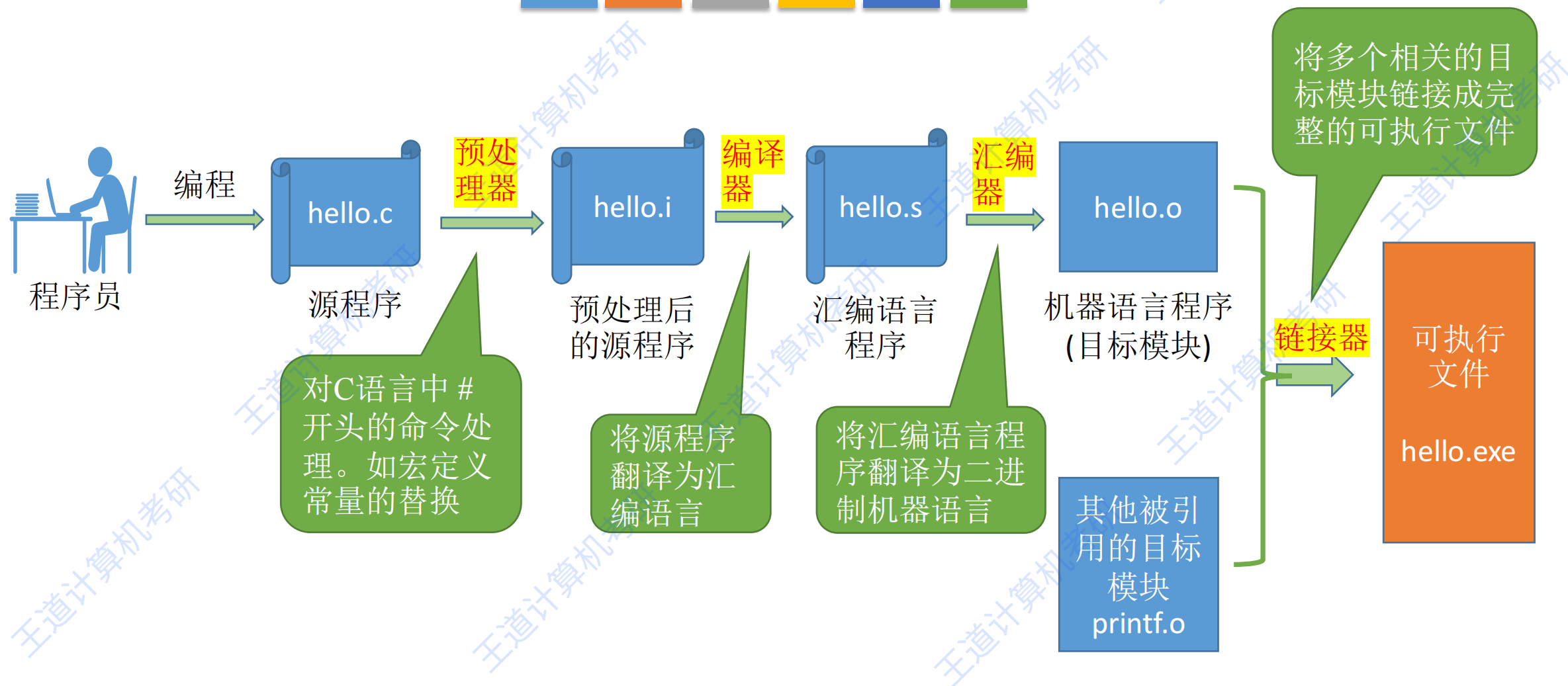


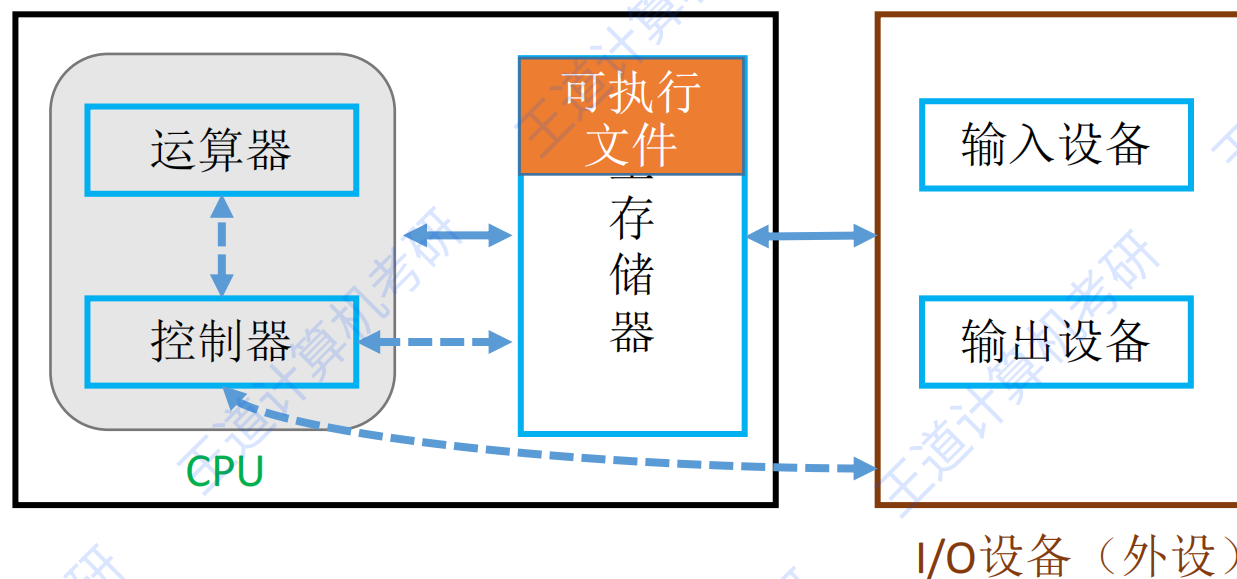
本节内容

计算机系统 的工作原理

从C语言源程序到可执行文件



计算机系统的工作原理



“存储程序”工作方式

可执行文件

存储器

在主存中的样子

机器语言

ACC是CPU内一个寄存器，用于暂存运算结果

程序的执行过程

根据PC取指令

指令译码, $PC \leftarrow PC + 1$

取操作数并执行

送结果

主存地址	指令		注释
	操作码	地址码	
0	000001	0000000101	取数 a 至ACC
1	000100	0000000110	乘 b 得 ab , 存于ACC中
2	000011	0000000111	加 c 得 $ab+c$, 存于ACC中
3	000010	0000001000	将 $ab+c$, 存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	00000000000000010		原始数据 $a=2$
6	00000000000000011		原始数据 $b=3$
7	00000000000000001		原始数据 $c=1$
8	00000000000000000		原始数据 $y=0$

- 顺序执行：下一条指令地址为当前PC值加上指令长度；
- 跳转执行：下一条指令地址为跳转指令中指定的目标地址。

“存储程序”工作方式

ACC是CPU内一个寄存器，用于暂存运算结果

可执行文件

存储器

在主存中的样子

程序的执行过程

根据PC取指令

指令译码, $PC \leftarrow PC + 1$

取操作数并执行

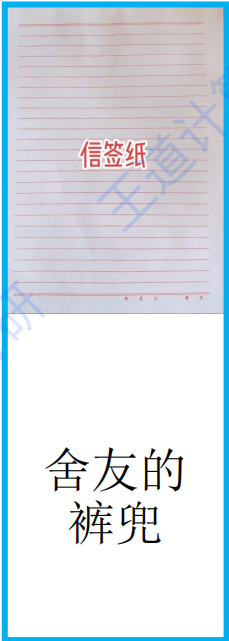
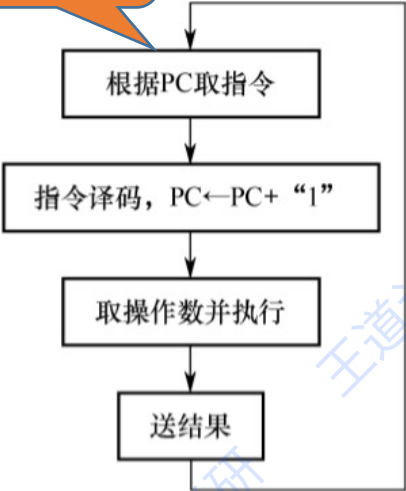
送结果

主存地址	指令		注释
	操作码	地址码	
0	取数	在地址5处	取数 a 至ACC
1	取另一数相乘	在地址6处	乘 b 得 ab , 存于ACC中
2	再取一数相加	在地址7处	加 c 得 $ab+c$, 存于ACC中
3	存结果	在地址8处	将 $ab+c$, 存于主存单元
4	程序结束	~	停机
5	变量 $a=2$		原始数据 $a=2$
6	变量 $b=3$		原始数据 $b=3$
7	变量 $c=1$		原始数据 $c=1$
8	变量 y 存储的位置		原始数据 $y=0$

- 顺序执行：下一条指令地址为当前PC值加上指令长度；
- 跳转执行：下一条指令地址为跳转指令中指定的目标地址。

例：用指令指挥舍友做计算

程序的执行过程



PC ➡

PC ➡

PC ➡

PC ➡

信签纸行号	给舍友的指令序列	
	谓语	宾语
0	取一个数	在信签纸第5行那个数
1	再取一个数并相加	在信签纸第6行那个数
2	if (运算结果>1000) 则跳转	信签纸第4行那条指令
3	再取一个数并相加	在信签纸第7行那个数
4	去睡觉	~
5	985	
6	211	
7	66666	
8	空	

- 顺序执行：下一条指令地址为当前PC值加上指令长度；
- 跳 转执行：下一条指令地址为跳转指令中指定的目标地址。